
Pregunta

Considera els plans $\pi_1: x + 2y + 2z + 1 = 0$ i $\pi_2: 2x - y + 2z + 3 = 0$.

- a) (0,75 punts) Comprova que els plans π_1 i π_2 no són paral·lels, i calcula la distància de l'origen a cadascun.

Solució. Els vectors normals, $(1, 2, 2)$ i $(2, -1, 2)$, no són proporcionals: els plans es tallen. Tots dos tenen mòdul 3: $d(O, \pi_1) = \frac{|1|}{3} = \frac{1}{3}$ i $d(O, \pi_2) = \frac{|3|}{3} = 1$.

- b) (1 punt) Troba els punts de la recta $r: x = y = z - 1$ que són a la mateixa distància de π_1 i de π_2 .

Solució. Un punt de r és $(\lambda, \lambda, 1 + \lambda)$. Com que els dos vectors normals tenen mòdul 3, cal $|\lambda + 2\lambda + 2 + 2\lambda + 1| = |2\lambda - \lambda + 2 + 2\lambda + 3|$, és a dir, $|5\lambda + 3| = |3\lambda + 5|$.

$5\lambda + 3 = 3\lambda + 5$ dona $\lambda = 1$, i $5\lambda + 3 = -(3\lambda + 5)$, $\lambda = -1$. Els punts són $(1, 1, 2)$, a distància $\frac{8}{3}$ de tots dos plans, i $(-1, -1, 0)$, a distància $\frac{2}{3}$.

- c) (0,75 punts) Troba els punts de l'eix OZ que són a la mateixa distància de π_1 i de π_2 .

Solució. Un punt de l'eix és $(0, 0, z)$: $|2z + 1| = |2z + 3|$. Amb el mateix signe, $1 = 3$, impossible; amb signes oposats, $2z + 1 = -2z - 3$, $z = -1$. Només n'hi ha un: $(0, 0, -1)$, a distància $\frac{1}{3}$ de tots dos plans.